UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROPUESTA DE PROYECTO

RESTORA

Gestión operativa y reducción del desperdicio alimentario

AUTOR(ES):

- Ajra Huacso Jeans Anthony
- Mathias Alonso Barrios Medina
- Sergio Danilo Hancco Mullisaca
- Ryan Fabian Valdivia Segovia

DOCENTE:
José Rafael Delgado Bastidas

CURSO:
Calidad de Software

LUGAR:
AREQUIPA, PERÚ

FECHA:
11 de noviembre de 2026

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

RESTORA es una plataforma web propuesta para apoyar la gestión operativa de pequeños y medianos restaurantes. Permitirá reunir en un mismo entorno la información sobre alimentos preparados, cantidades vendidas y desperdicios generados durante la jornada. Su propósito es convertir estos registros en información útil para planificar la producción, reconocer pérdidas y aprovechar mejor los recursos del establecimiento.

El proyecto se desarrollará en el curso de Calidad de Software. Se plantea una versión inicial funcional que permita recorrer el proceso completo de registro y consulta de las operaciones de un restaurante. El personal operativo ingresará los datos diarios y el administrador revisará los indicadores e informes para orientar sus decisiones.

La plataforma facilitará la comparación de periodos y la identificación de alimentos que presentan desperdicios recurrentes. Este seguimiento podrá apoyar ajustes en las cantidades preparadas y en la organización del trabajo. La reducción efectiva del desperdicio dependerá de la calidad de los datos y de las medidas que adopte cada restaurante.

2. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN

Cuando la producción, las ventas y los desperdicios se registran en cuadernos, archivos separados o estimaciones informales, resulta difícil relacionar lo preparado con la demanda real. Esta dispersión impide conocer con claridad cuánto alimento se descarta, por qué se pierde y con qué frecuencia ocurre. También dificulta consultar antecedentes y dar continuidad al control entre distintos turnos.

La preparación excesiva, el deterioro de alimentos y la falta de seguimiento pueden representar pérdidas de insumos, tiempo de trabajo y dinero. Sin registros consistentes, estas consecuencias suelen permanecer ocultas y la planificación depende principalmente de la experiencia del personal. El problema no se limita a registrar una cantidad descartada: también exige reconocer su origen y disponer de información para actuar.

RESTORA se justifica como una herramienta accesible para ordenar la información y hacer visibles esas pérdidas. La centralización permitirá consultar antecedentes, reconocer causas frecuentes y evaluar cambios operativos. En el ámbito académico, el proyecto ofrecerá un caso integrado para aplicar las actividades de calidad del curso sobre una solución con un propósito operativo y ambiental definido.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita registrar, monitorear y analizar la producción, las ventas y el desperdicio alimentario de restaurantes, proporcionando información que apoye la reducción de pérdidas económicas y la optimización de recursos.

Objetivos específicos

- Centralizar el registro diario de los alimentos preparados y vendidos para facilitar el seguimiento de las operaciones del restaurante y la consulta de sus antecedentes.
- Registrar y clasificar los desperdicios alimentarios según el alimento, la cantidad y la causa, de modo que el establecimiento pueda identificar situaciones recurrentes y oportunidades de mejora.
- Estimar las pérdidas económicas vinculadas a los desperdicios a partir de los costos registrados, ofreciendo una referencia para reconocer su impacto en la operación.
- Presentar indicadores y reportes que permitan comparar periodos, observar tendencias y relacionar la producción con las ventas y los alimentos descartados.
- Organizar el acceso al sistema mediante autenticación y permisos diferenciados para administradores y personal operativo, de acuerdo con sus responsabilidades.
- Facilitar decisiones de planificación mediante información histórica y señales básicas sobre desperdicios elevados, manteniendo una presentación comprensible para los usuarios del restaurante.

Orientación de la propuesta

Los objetivos se abordarán mediante una versión inicial de alcance controlado. Se priorizará que los registros diarios puedan ingresarse y consultarse de forma coherente y que los resultados se presenten con claridad. Las reglas detalladas y los criterios de aceptación se establecerán en las guías de calidad correspondientes.

El resultado esperado es una herramienta que permita conocer mejor la operación del restaurante. Las estimaciones económicas expresarán el valor asociado a los desperdicios registrados; no se interpretarán automáticamente como ahorro obtenido. Cualquier mejora posterior deberá contrastarse con información comparable del establecimiento.

4. SOLUCIÓN PROPUESTA Y FUNCIONALIDADES

La solución organizará el trabajo en un flujo sencillo: el usuario iniciará sesión, registrará las operaciones de la jornada y consultará la información permitida para su rol. Los datos de producción, ventas y desperdicios se conservarán para elaborar indicadores y reportes. El administrador podrá revisar los periodos de interés y utilizar sus resultados para ajustar la planificación.

- **Autenticación y gestión de usuarios.** Permitirá iniciar sesión y administrar las cuentas del equipo del restaurante. Los permisos distinguirán las labores de registro operativo de las funciones de administración y consulta gerencial.

- **Gestión de producción.** Permitirá registrar los alimentos preparados, sus cantidades y la fecha de la operación. Esta información servirá como punto de partida para observar la relación entre lo producido, lo vendido y lo descartado.
- **Registro de ventas.** Permitirá ingresar las cantidades vendidas de los alimentos considerados en la operación. Su propósito será apoyar el análisis de la demanda, sin convertirse en un sistema de cobro o facturación.
- **Gestión de desperdicios.** Permitirá documentar los alimentos descartados y registrar cantidades, causas y costos de referencia. La clasificación ayudará a reconocer pérdidas relacionadas con sobreproducción, deterioro u otras situaciones que se definan durante el levantamiento de información.
- **Panel de indicadores.** Mostrará resúmenes de producción, ventas, desperdicios y pérdidas económicas estimadas. Los usuarios autorizados podrán consultar el comportamiento de la operación durante un periodo y reconocer los aspectos que requieren atención.
- **Historial y reportes.** Facilitará la consulta de registros anteriores mediante fechas y criterios de búsqueda. Los reportes reunirán la información relevante para comparar periodos y revisar tendencias, evitando depender de registros dispersos.
- **Alertas y recomendaciones básicas.** Se contempla señalar situaciones de desperdicio elevado o recurrente mediante criterios sencillos definidos para la primera versión. Estas señales orientarán la revisión del administrador y no sustituirán su decisión sobre las acciones que deba adoptar.

El valor del conjunto de módulos estará en relacionar los datos de la jornada. La aplicación permitirá revisar los registros autorizados y corregir información cuando corresponda. La forma específica de validación, las reglas de cálculo y los permisos de cada operación se precisarán posteriormente en las guías del curso.

5. USUARIOS Y BENEFICIOS

- **Administrador o gerente.** Será responsable de administrar las cuentas del establecimiento, revisar los indicadores y consultar los reportes. Utilizará los resultados para reconocer pérdidas recurrentes, comparar jornadas y orientar la planificación. Obtendrá una visión centralizada de la operación y mejores antecedentes para decidir qué cantidades preparar y qué situaciones investigar.

- **Personal operativo.** Registrará la producción, las ventas y los desperdicios de la jornada dentro de las funciones autorizadas. Será responsable de ingresar datos oportunos y consistentes. Dispondrá de un lugar común para registrar las actividades y consultar la información necesaria para su trabajo, reduciendo la dispersión entre turnos y registros manuales.

Para el restaurante, se esperan beneficios de organización, seguimiento y visibilidad de las pérdidas. La información podrá apoyar un uso más eficiente de los insumos y una gestión responsable de los alimentos. No se establece un porcentaje de ahorro anticipado, porque su magnitud dependerá del contexto del establecimiento y de las decisiones que se implementen.

6. ALCANCE Y LIMITACIONES

La primera versión comprenderá las operaciones de un restaurante: autenticación, usuarios con roles, registro y consulta de producción, ventas y desperdicios, historial, indicadores y reportes básicos. Incluirá estimaciones de pérdidas basadas en los costos ingresados y señales simples para reconocer situaciones que merecen revisión.

Quedarán fuera de esta versión las predicciones mediante inteligencia artificial, las integraciones automáticas con puntos de venta o servicios externos, la facturación electrónica, los pagos y la gestión de múltiples sucursales.

El uso de la plataforma requerirá un navegador y acceso al entorno donde se encuentre disponible. La versión inicial dependerá del ingreso manual de datos y no contemplará operación sin conexión. Los indicadores reflejarán la información registrada y su exactitud estará condicionada por las cantidades, unidades y costos proporcionados por el restaurante.

7. EQUIPO DE TRABAJO

El equipo estará integrado por cuatro estudiantes. La distribución inicial de roles permitirá organizar el trabajo y asignar responsables de referencia, manteniendo la colaboración en las decisiones y la revisión de los entregables. Todos los integrantes participarán en la comprensión del problema, el desarrollo de la solución y la preparación de la entrega final.

- **Ajra Huacso Jeans Anthony — Coordinación y análisis.** Coordinará el seguimiento del alcance y del cronograma, organizará la documentación general y consolidará los acuerdos del equipo. Apoyará el levantamiento de información y la integración de los entregables para mantener coherencia entre la propuesta, la aplicación y las guías de calidad.

- **Mathias Alonso Barrios Medina — Interfaz y experiencia de uso.** Asumirá la organización de las pantallas y los flujos de interacción para administradores y personal operativo. Participará en la implementación de la interfaz y en la revisión de la claridad de formularios, mensajes e indicadores, en coordinación con las necesidades funcionales del proyecto.

- **Sergio Danilo Hancco Mullisaca — Lógica del sistema y datos.** Asumirá la organización de la información y el desarrollo de las operaciones del sistema. Coordinará

la conexión entre los registros y las funcionalidades de consulta, así como la coherencia de los datos de producción, ventas y desperdicios y de las estimaciones económicas.

- **Ryan Fabian Valdivia Segovia — Calidad e integración.** Coordinará las actividades de evaluación previstas en el curso, el seguimiento de incidencias y la organización de evidencias. Apoyará la integración de los módulos y la revisión de los entregables para comprobar que representen el alcance acordado y el estado real del proyecto.

La responsabilidad de cada rol no excluirá la participación de los demás integrantes. Los cambios que afecten al alcance, las fechas o las prioridades se revisarán en equipo. El plan de trabajo identificará un responsable por actividad y permitirá actualizar su estado conforme se obtengan resultados verificables.

La propuesta establece la base común para iniciar RESTORA. Los requisitos detallados, los modelos de análisis y diseño y las actividades de evaluación se desarrollarán en las nueve guías de calidad. Su elaboración permitirá precisar las decisiones de esta propuesta y mantener la relación entre el problema del restaurante y la solución que se construya.